

De los datos a la IA generativa

SESIÓN 1 DE 8 · DÍA 1 · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Apertura

BLOQUE 1 DE 7 · **20 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura: quiénes somos, qué esperan, el mapa del curso	20 min	Los dos instructores, lo que cada uno se quiere llevar, una ronda de seis con nombre, empresa y rol, el mapa de los cuatro días y la regla entre empresas
¿Qué es IA para vos?	10 min	Cada uno escribe su definición en una oración, las leemos con nombre y de ahí sale la diferencia entre IA de propósito específico e IA de propósito general
De 1950 a hoy	20 min	De Dartmouth y los sistemas expertos a ChatGPT, con los dos inviernos en el medio y un sistema experto que interpretaba perfiles de pozo; y dónde estamos en septiembre de 2026
Cómo aprende una máquina	23 min	Reglas escritas y reglas aprendidas: el duelo de declinación, 84 pozos reales con etiquetas y sin etiquetas, y una red que lee dígitos
Demos en vivo	19 min	El chatbot frente a tareas reales: resumir un paper, escribir un correo difícil y pasar a limpio la foto de unas notas de reunión. Y verlo fallar, al lado de un modelo chico
Ronda de relevamiento	10 min	Cada uno cuenta la tarea que más le come la semana y el problema que probaría primero
Cierre	8 min	Por qué se equivocó el chatbot, y tres prácticas para llevarse
Pausa	10 min	A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la sesión 2

Al final de esta sesión van a poder

- Distinguir una **IA de propósito específico** de una **IA de propósito general**
- Contar cómo se llegó de los **sistemas expertos** a los modelos de hoy, y **dónde estamos** en septiembre de 2026
- Distinguir aprendizaje **supervisado** de **no supervisado**, con pozos reales
- Ver en vivo qué puede y qué **no** puede hacer hoy un chatbot, y por qué se equivoca

Es un curso para aprender a manejar: del motor vemos solo lo que ayuda a manejar mejor.

Quiénes somos

Matías Podeley

Ingeniero en petróleo e industrial (ITBA). Hizo el programa Energy Innovation and Emerging Technologies de Stanford y un intercambio en informática en el INSA de Lyon, y cursa la certificación AI Security Professional de Practical DevSecOps. Ayuda a equipos de petróleo, gas y minería a convertir ideas en oportunidades de negocio, herramientas internas y proyectos concretos con IA, datos, ingeniería y ciberseguridad.

Martín Alvarado

Ingeniero de reservorios senior, con más de 25 años de trabajo para operadoras y consultoras de todo el mundo: Halliburton, Petrobras, Pluspetrol y Beicip-Franlab (IFPEN), y como consultor para Netherland, Sewell & Associates, Gazprom Neft, PDVSA, GeoPark y Wintershall Noordzee, entre otras. Simulación de yacimientos, ajuste histórico, estimación de reservas (SPE-PRMS) y recuperación mejorada.



Entrá al sitio y dejalo abierto

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

La página de la sesión 1 la usamos varias veces hoy.
No hace falta usuario ni clave.



¿Qué te querés llevar de estos cuatro días?

Escribilo en el chat en una oración, y mandalo cuando Martín diga "ya".



Ronda: nombre, empresa, a qué te dedicás y qué esperás

Un minuto cada uno. Contá tu rol, sin datos de la empresa, y leé tu oración del chat.



Cuatro días, un arco

DÍA	SESIONES	DE QUÉ SE TRATA
Lunes 28	1 y 2	De los datos a la IA generativa; cómo funciona un LLM
Martes 29	3 y 4	Prompting y trabajo diario; análisis asistido de datos
Miércoles 30	5 y 6	Tus documentos con RAG y Gemini Notebook; agentes y el caso de tu empresa
Jueves 1	7 y 8	Riesgos, límites y gobernanza; el caso y el horizonte

Te llevás criterio para delegar y verificar, un cuaderno con documentos del rubro, un borrador de política de uso y el caso de tu empresa escrito en una página.



En estos ejercicios **no** usamos datos confidenciales de ninguna empresa

Hay cuatro empresas en la sala. Ni volúmenes reales de producción, ni nombres de contratos, ni información de partners: nada de eso va al chat ni a un chatbot gratuito. Los ejemplos salen de fuentes públicas: el reporte diario de la ARCH y el Capítulo IV.



¿Qué es IA para vos?

BLOQUE 2 DE 7 · **10 MIN**



En una oración: ¿qué es la inteligencia artificial para vos?

Escribila en el chat, sin buscar, y mandala cuando Martín diga "ya".



Las definiciones de ustedes

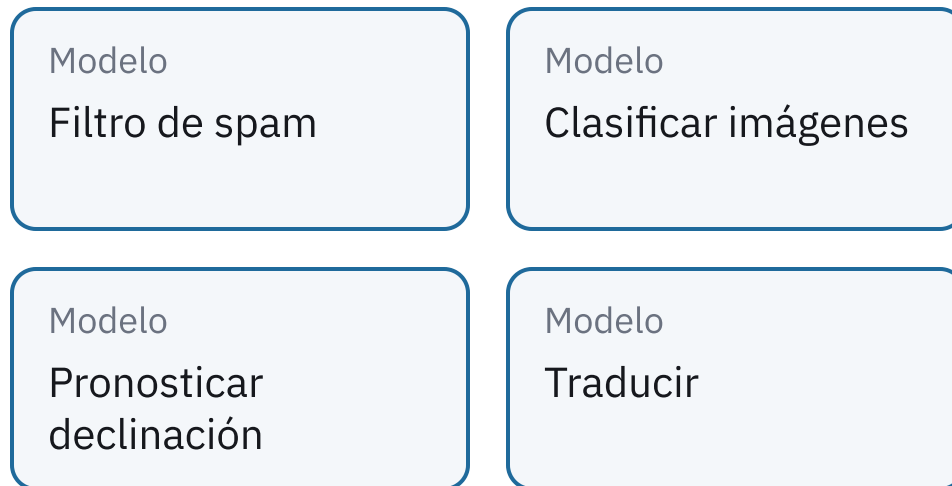
Una por persona, con su nombre. Las leemos y las agrupamos.



Una tarea o muchas

IA de propósito específico

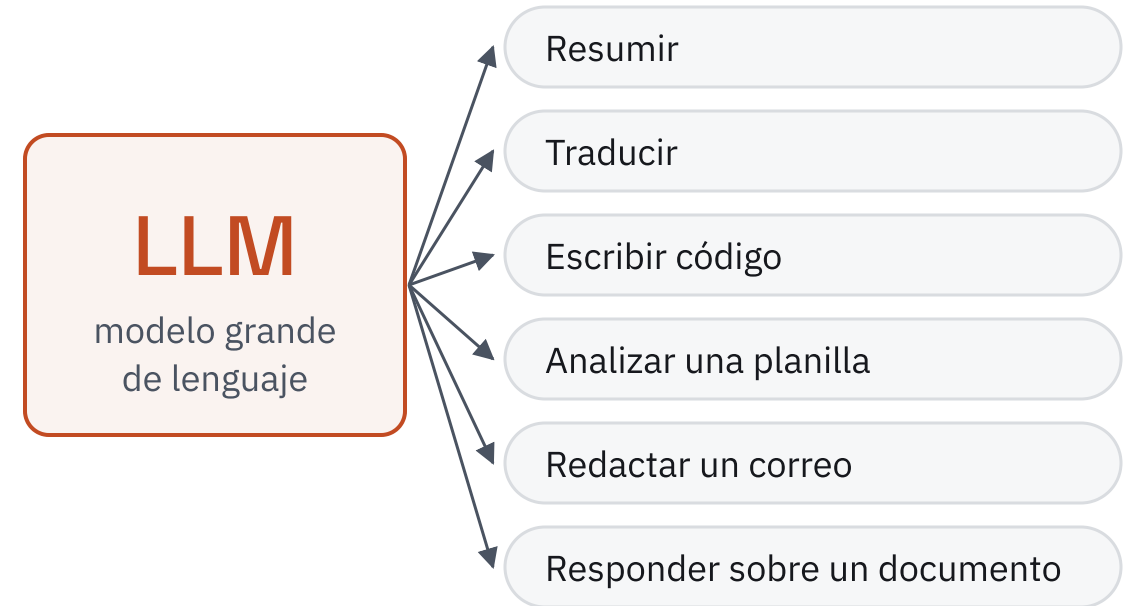
un modelo por tarea



Cada modelo se entrena para una sola tarea.

IA de propósito general

un modelo, muchas tareas



La AGI (inteligencia artificial general), igualar a una persona en casi todo, es otra discusión: sesión 8.

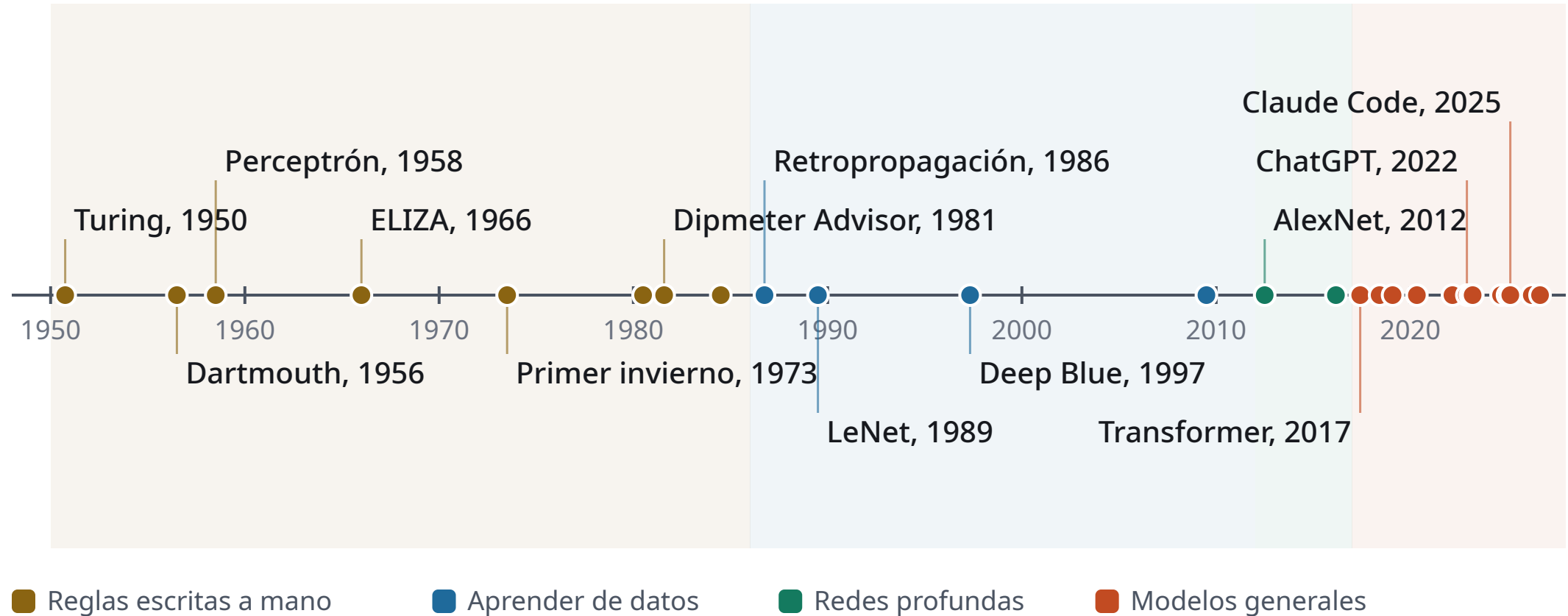
En este curso, general quiere decir de propósito general: un mismo modelo para muchas tareas.

De 1950 a hoy

BLOQUE 3 DE 7 · **20 MIN**



De Turing a hoy, en cuatro eras



Cada hito tiene su fuente en la línea de tiempo interactiva de la página de la sesión 1.

Reglas escritas a mano, y dos inviernos

- **1956, Dartmouth:** un proyecto de verano busca describir la inteligencia con tanta precisión que una máquina pueda simularla. De ahí sale el nombre del campo
- **1981, Dipmeter Advisor:** el MIT y Schlumberger arman un sistema experto que infiere la estructura geológica a partir del perfil de buzamiento
- **1973 y 1984, dos inviernos:** el informe Lighthill en el Reino Unido, y la Asociación Estadounidense de IA (AAAI) advirtiéndole que las expectativas estaban demasiado altas

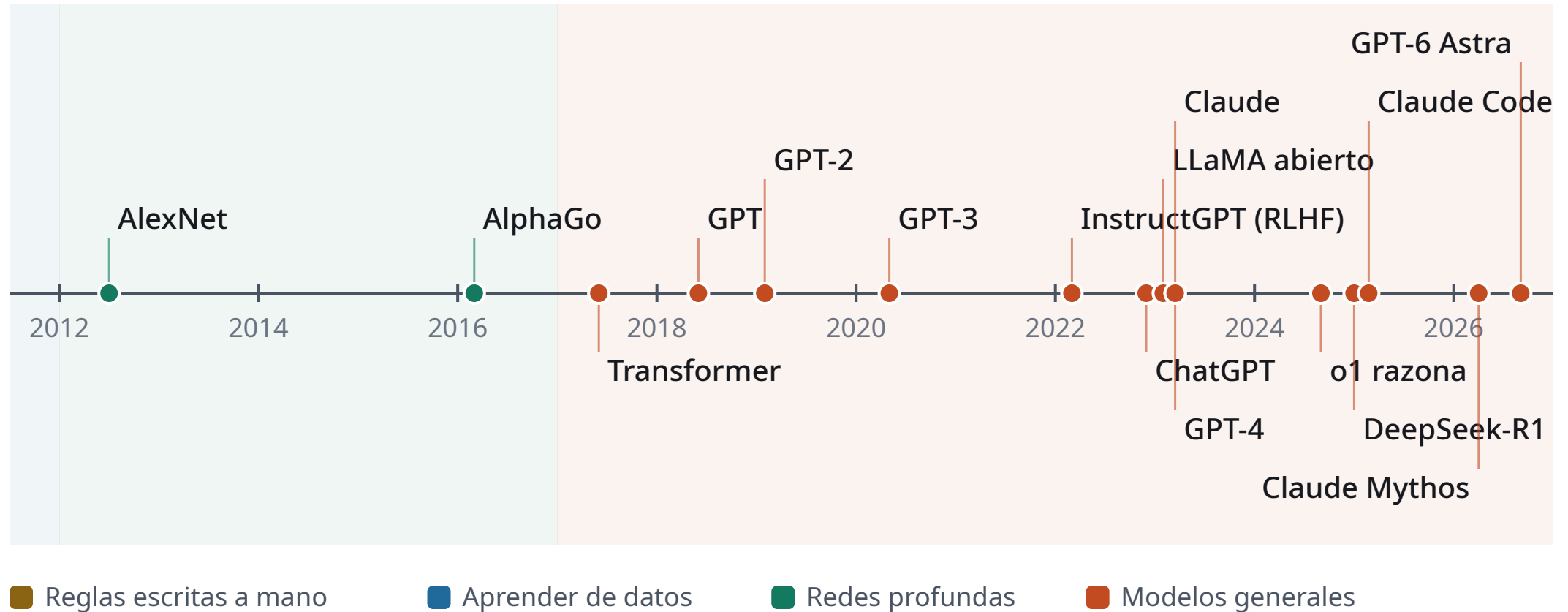


Aprender de datos

- **1986:** la retropropagación entrena redes con capas ocultas a partir de sus errores
- **1989:** una red de los Laboratorios Bell lee los códigos postales
- **1997:** Deep Blue le gana a Kasparov; IA de propósito específico, una sola tarea
- **2009:** ImageNet, 3.2 millones de imágenes etiquetadas por personas
- **2012:** AlexNet gana ImageNet con 15.3% de error contra 26.2%, en dos placas gráficas (GPU)



Los últimos quince años, de AlexNet a hoy



2017, el transformer. 2022, ChatGPT. 2024, modelos que razonan antes de responder. 2025, agentes como Claude Code.

Tres cosas que se juntaron

- **Datos:** todo el texto de internet, disponible y digitalizado
- **Cómputo:** las placas gráficas (GPU), que resultaron ser justo la máquina que estos modelos necesitaban
- **Una arquitectura que escala:** el **transformer**, 2017



Dónde estamos hoy: la frontera se movió este mes

- **2 de septiembre:** Google presenta Gemini 3.8 Flash
- **3 de septiembre:** OpenAI presenta GPT-6 Astra, solo para planes pagos
- **22 de septiembre:** Anthropic presenta Claude Opus 5.5
- Los **modelos abiertos**, que cualquiera descarga y corre en una máquina propia, quedaron cerca: Kimi K3, Qwen3.8, DeepSeek V4

El nombre del modelo envejece en meses. Lo que conviene seguir es qué puede hacer.

Qué cambió desde 2024

- **Piensa antes de responder:** los modelos de razonamiento se toman tiempo, y con más tiempo aciertan más
- **Hace:** los agentes buscan, leen, editan archivos y usan programas, y ya trabajan desde el escritorio de la computadora
- **Ve y escucha:** fotos, documentos escaneados, voz
- **Cuesta cada vez menos:** el mismo desempeño se abarata cerca de 47% por trimestre (Epoch AI, septiembre de 2026)



Qué trae hoy una cuenta gratuita

CHATBOT	MODELO	LO QUE SUMA
ChatGPT	el chico de OpenAI	Búsqueda, voz, archivos e investigación profunda, con límites
Claude	Sonnet y Haiku	Búsqueda, voz, y crea planillas y documentos
Gemini	Flash y algo de Pro	Deep Research y conversación por voz; lee menos texto por vez
Gemini Notebook, antes NotebookLM	Gemini	Responde a partir de tus documentos, hasta 50 por cuaderno

Foto al 25 de septiembre de 2026: los límites cambian seguido.



Quién lo usa, y qué ya rinde en la industria

- **Más de 1,000 millones de personas por semana** usan productos de OpenAI (septiembre de 2026)
- **Equinor** ahorró **USD 130 millones** con IA en 2025, sobre todo con aprendizaje automático sobre sus datos de operación
- **ADNOC** contrató en 2025 agentes para interpretación sísmica y modelado de reservorios en más de 28 campos
- **Petrobras** tiene desde 2023 un chatbot interno para más de 100 mil personas



Cómo aprende una máquina

BLOQUE 4 DE 7 · **23 MIN**



Reglas escritas y reglas aprendidas

En un sistema experto, **la regla la escribe una persona.**

En el aprendizaje automático (**machine learning**), **la máquina encuentra la regla mirando ejemplos.** Sirve cuando la fórmula no existe o no la conocemos.

Y en el medio está lo que siempre hicimos: **una curva de declinación ajustada a mano ya es un modelo.** La fórmula la ponés vos, y los datos ponen los parámetros.



Ajustala vos

En la página de la sesión 1, el duelo de declinación.

Dos perillas y un número que tiene que bajar: el error. Bajalo todo lo que puedas.

Si ya lo hiciste antes de hoy, apretá "Reiniciar ejercicio" y arrancá de cero.



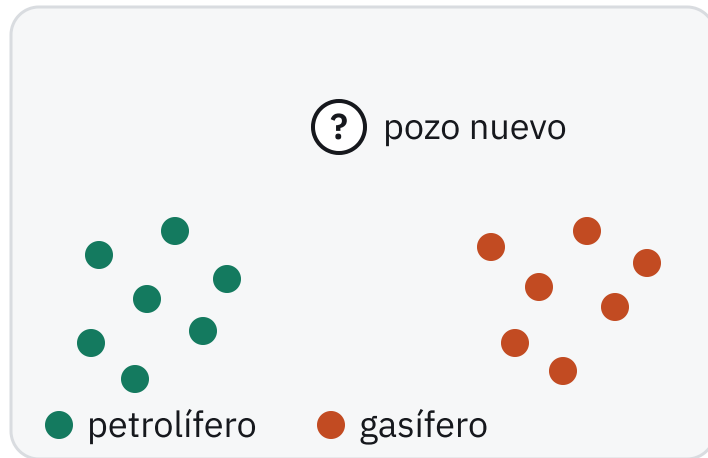
Ahora que la busque la máquina

El botón está abajo del gráfico. La máquina tiene los puntos y un criterio, y los valores los encuentra sola.



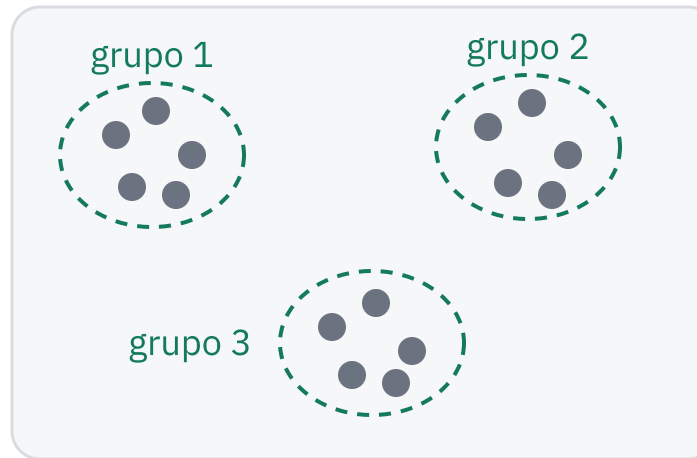
Tres maneras de aprender

Supervisado



Los ejemplos traen la respuesta: pozos con su tipo declarado. El modelo aprende a clasificar uno nuevo.

No supervisado



Los ejemplos vienen sin respuesta. El modelo arma grupos por su cuenta, y ponerles nombre queda para una persona.

Autosupervisado



La respuesta sale del propio dato: se tapa la palabra siguiente. Así se entrenan los LLM (modelos grandes de lenguaje).

Hoy vemos las dos primeras con pozos reales. La tercera es la que usan los modelos de lenguaje: la sesión 2 arranca por ahí.

Los mismos pozos, con etiquetas y sin etiquetas

En la página de la sesión 1, abajo del duelo.

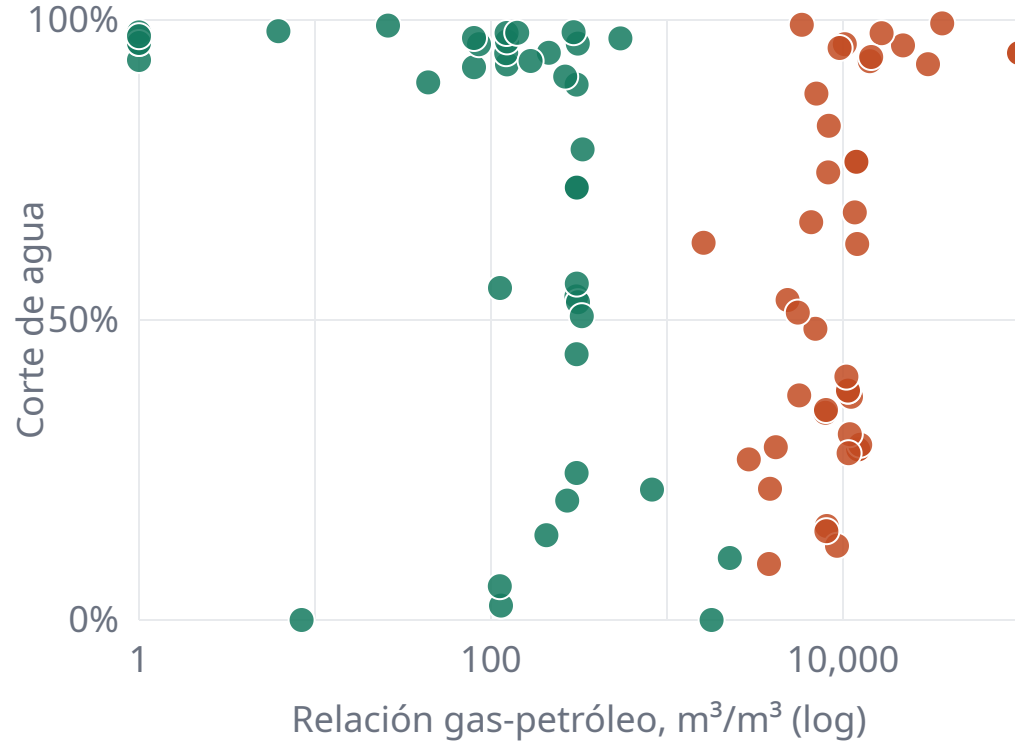
84 pozos activos de la cuenca Noroeste, del Capítulo IV. Probá las dos pestañas.



Lo que encontró la máquina, y lo que queda para ustedes

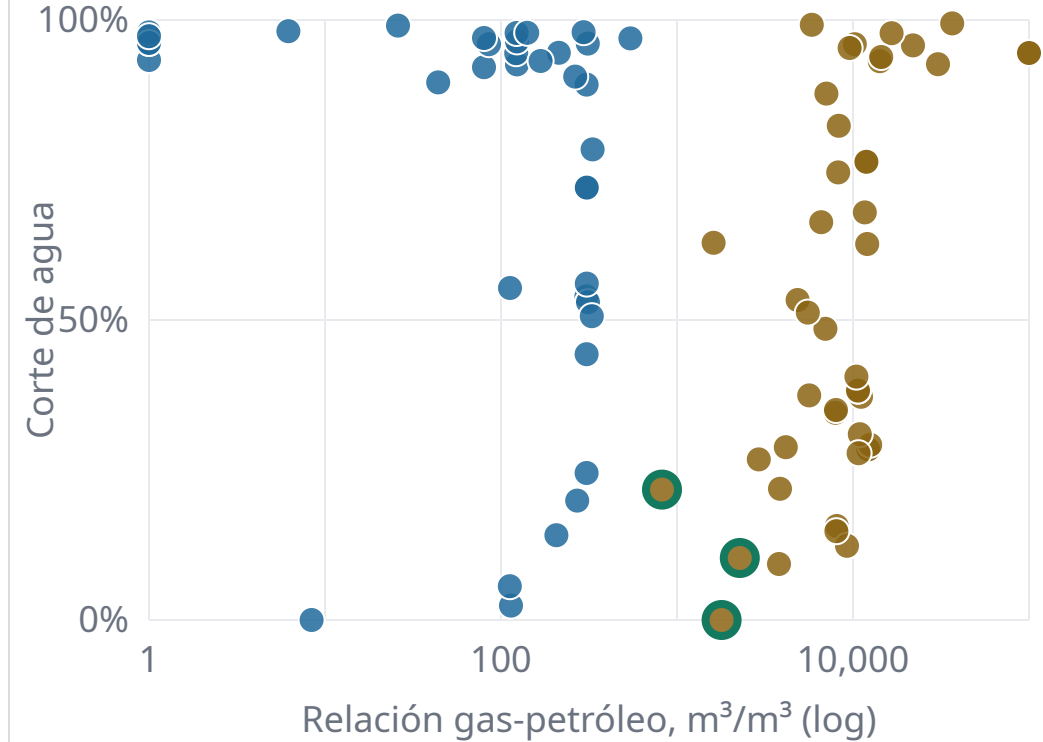
Con etiquetas

Verde petrolífero, naranja gasífero: lo que declaró la operadora



Sin etiquetas: dos grupos

Los encontró k-means solo; coinciden con la etiqueta en 81 de 84



Los que caen en el grupo equivocado son los interesantes: petrolíferos con relación gas-petróleo de pozo de gas.

Cuatro capas, una dentro de otra

Inteligencia artificial

Reglas escritas a mano:
sistemas expertos que
interpretan perfiles

Aprendizaje automático

Aprende de ejemplos:
un modelo que
clasifica pozos

Redes profundas

Muchas capas:
una red que lee
perfiles o sísmica

IA generativa

Genera contenido:
un chatbot que
redacta un informe

Ciencia de datos

estadística, gráficos, una curva ajustada a mano

Cada capa se apoya en la anterior, que sigue vigente.

Una red que lee dígitos

En la página de la sesión 1, abajo de las cuatro capas.

Dibujá un dígito del 0 al 9, con el mouse o con el dedo, y mirá qué lee la red.



Demos en vivo

BLOQUE 5 DE 7 · **19 MIN**



Tres tareas reales

- Resumir un **paper** de la **Society of Petroleum Engineers (SPE)**
- Redactar un **correo difícil**
- Pasar a limpio la **foto de unas notas de reunión** escritas a mano

Y la cuarta, la más importante, es **verlo fallar**.



Vamos al chatbot

Miren tres cosas: qué tan rápido responde, qué tan seguro suena, y si lo que dice es **verdad**.



Qué acabamos de ver

Respondió rápido, ordenado y con buen tono, **sin ninguna garantía de que sea cierto.**

El chatbot no tiene un botón de "no sé". Cuando no sabe, sigue escribiendo igual.



Ahora, a hacerlo fallar



La salida de un LLM es un
borrador plausible: se verifica
antes de usarlo



¿Cuánto confiarías ahora?

Del 1 (nada) al 5 (mucho): ¿cuánto confiarías en una respuesta sin verificarla? Un número en el chat, cuando Martín diga "ya".



Ronda de relevamiento

BLOQUE 6 DE 7 · **10 MIN**



Lo que falta saber es lo de ustedes

El caso real de la sesión 8 ya está armado sobre datos públicos. Para que los ejemplos de estos cuatro días hablen de su trabajo, dos preguntas para cada uno:

1. ¿Qué **tarea repetitiva** te come más tiempo en la semana?
2. Si tuvieras que elegir **un solo problema** de tu área para probar primero con estas herramientas, ¿cuál sería?



Ronda: tu tarea y tu problema

Un minuto y medio cada uno. Martín llama por nombre.



Cierre

BLOQUE 7 DE 7 · **8 MIN**



El chatbot respondió algo incorrecto con total seguridad

¿Le **faltaba el dato**, o el dato **no existía** y lo completó igual?



Qué te llevás de esta sesión

- **Pedile un borrador, y verificalo** contra el original antes de usarlo
- **Probá con una foto:** tus notas de la próxima reunión, pasadas a pendientes con responsable
- **Nada de la empresa** en una cuenta gratuita



Pausa · 10 min

A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la **sesión 2**, con su propio deck. Dejá abierta la página de la sesión 2 y el chatbot.

